

Estudo sobre perda de óleos essenciais por vencimento no processo de armazenagem de uma empresa logística

Autores: Ana Clara Santos de Souza, Kawã Fernandes da Silva Moreira, Lucas de Oliveira Sines, Nicolas de Araújo Silva, Patrícia Souza Santos Borges.
Instituições: Centro Paula Souza; Fatec Santana de Parnaíba. <https://fatecsdp.cps.sp.gov.br>



INTRODUÇÃO

Para o presente trabalho de Projeto Integrador, foi solicitado que pesquisássemos uma situação ocorrente em uma empresa real, para estudar e acompanhar o caso de perto, bem como propor possíveis soluções, integrando o conteúdo aprendido semestralmente ao longo do curso superior em Gestão Comercial. A empresa analisada é do ramo logístico, multinacional de grande porte, funciona com ecossistema B2B (isso é, lida com outras empresas como clientes), e lida com entradas (armazenagem de produtos, logística reversa), processamentos (organização, separação de produtos e pedidos) e saídas (transporte para o cliente final da cadeia), na qual identificamos um problema real que iremos trabalhar sobre: o desperdício de óleos essenciais numa cadeia logística. Os principais produtos da marca são óleos essenciais, cápsulas e gels, todos feitos a partir de matéria-prima natural com objetivo específico, geralmente bem-estar para quem os for utilizar. O problema ocorrido é a perda de óleos essenciais no estoque por vencimento.

METODOLOGIA

Para a realização do nosso trabalho, utilizaremos os seguintes métodos científicos para a pesquisa e análise de dados: Pesquisa qualitativa e quantitativa, combinando análise numérica e percepção dos envolvidos; O universo é a empresa logística estudada, com foco no setor de armazenagem; Para coletar os dados, organizamos da seguinte maneira: Os dados primários (coletados diretamente por nossa equipe) serão constituídos principalmente por observação direta (de registros em fotografias digitais, que serão organizadas em planilhas, compartilhado entre os integrantes e preenchido pelo integrante responsável pelas informações.). Os dados secundários (elaborados por outros autores, mas coletados indiretamente por nossa equipe) são buscados em artigos, revistas e trabalhos universitários digitais, bem como livros físicos, em que foi utilizado o website Padlet para a organização de dados digitais, com suas fontes de informações organizadas. Após isso, foram transcritas as informações em um arquivo do Word e analisadas para a construção de referencial teórico e embasamento em dados técnicos para nossa pesquisa. Limitações nos dados primários incluem acesso restrito dos dados a apenas um integrante, e o uso de estimativas nos valores, utilizando aproximações em valores ao invés de precisão exata para cada informação prática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa pesquisa, cujo problema central foi o desperdício de óleos essenciais numa cadeia logística, foram pesquisados conceitos centrais de logística, incluindo estoques, armazenagem e inventário, buscando métodos de controle de estoque que possam solucionar o problema. Também analisamos o funcionamento da empresa, para identificar os dados concretos, incluindo planilha de perdas, cujos valores financeiros foram traçados com base em valores de mercado. Pesquisamos conceitos sobre armazenagem, que é "a gestão de espaço e tempo" (Nogueira, 2012). Um armazém bem gerenciado aumenta agilidade e reduz custos, pois "é possível saber exatamente onde cada produto está alocado e isso transforma o armazém extremamente ágil para atender o cliente." (Pereira, 2020). O Layout inadequado, portanto, gera perdas, mas pode ser gerenciado por ferramentas como WMS e ERP.

De acordo com Ballou, estoques são pilhas de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e/ou produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de produção da empresa. O inventário é onde se armazenam os estoques na logística. A respeito dos custos logísticos, eles podem ser subdivididos em três tópicos: custos de estoque, custo de pedidos e custo de falta de estoque. (Ballou, 2012). As perdas por vencimento entram como "custo de falta de estoque", porque são proporcionadas pelo desperdício.

Já quanto aos dados práticos, que obtemos em nossa pesquisa, percebemos que a empresa parece não adotar padrão PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai), causando vencimento de diversos produtos, em especial os óleos essenciais, objeto de nossa pesquisa.

Constatamos o valor total das perdas através da análise de dois lotes de produtos com os óleos essenciais, comparando-os com valores de mercado e obtendo um total de R\$ 487.085,00. Este é o valor da perda dos óleos essenciais no 1º trimestre de 2026 na empresa estudada.

Para analisar o problema mais a fundo, utilizamos o método Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe), para identificar as causas e efeitos, usando os 6Ms (Método, Máquina, Medida, Mão de obra, Meio ambiente e Material) para explicar o motivo das perdas. Constatamos que, para cada um: Método: ausência de PVPS/FEFO, falta de padronização na separação, processos desorganizados; Máquina: falta de automação, planilhas manuais, sistemas não integrados; Medida: falta de indicadores de perdas, dados imprecisos ou desatualizados; Mão de obra: erros na separação, falta de treinamento, baixa conscientização sobre validade; Meio ambiente: layout inadequado, paletes mal organizados, difícil acesso aos produtos mais antigos; Material: baixa rotatividade, estoque parado, lotes grandes com mesma validade. Assim, identificamos os efeitos: perdas financeiras elevadas, desperdício de produtos, acúmulo de estoque parado, prejuízo logístico e operacional e risco de perda de clientes e contratos.

PRODUTOS	Quantidade de Produtos	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL LOTE 1	1857	R\$4.280,00	R\$248.810,00
TOTAL LOTE 2	1893	R\$3.470,00	R\$238.275,00
TOTAL	3750	R\$7.750,00	R\$487.085,00

Tabela 1 - Valor das Perdas Estimadas
Fonte: Autoria Própria (2026).

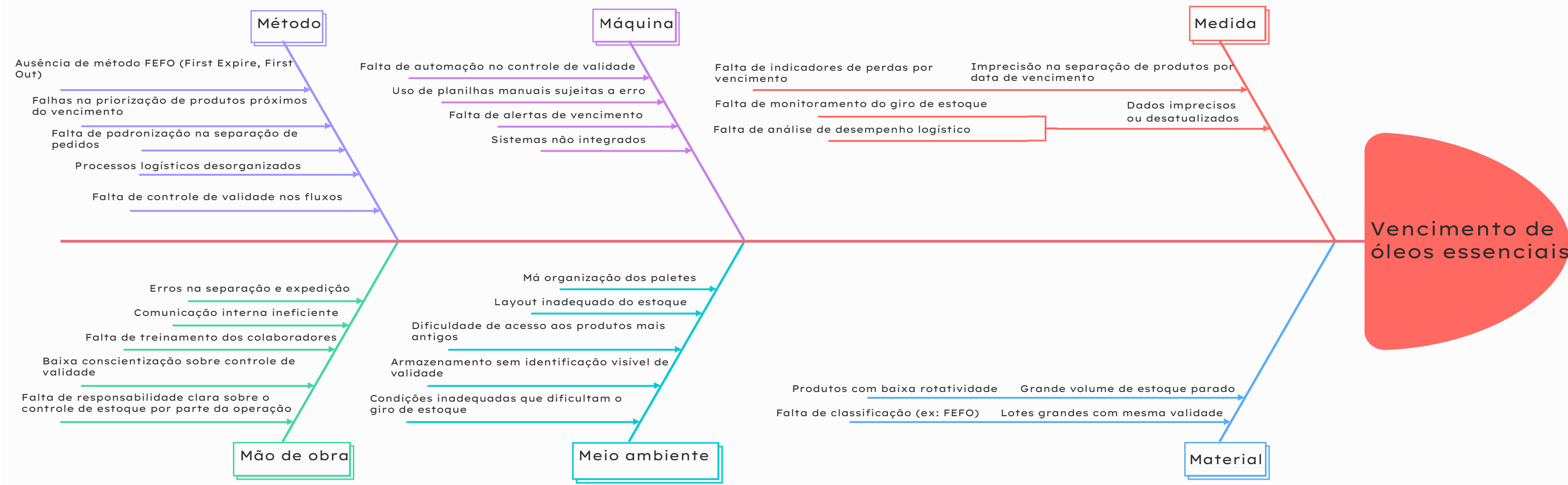


Figura 1 - Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe)
Fonte: Autoria Própria (2026).

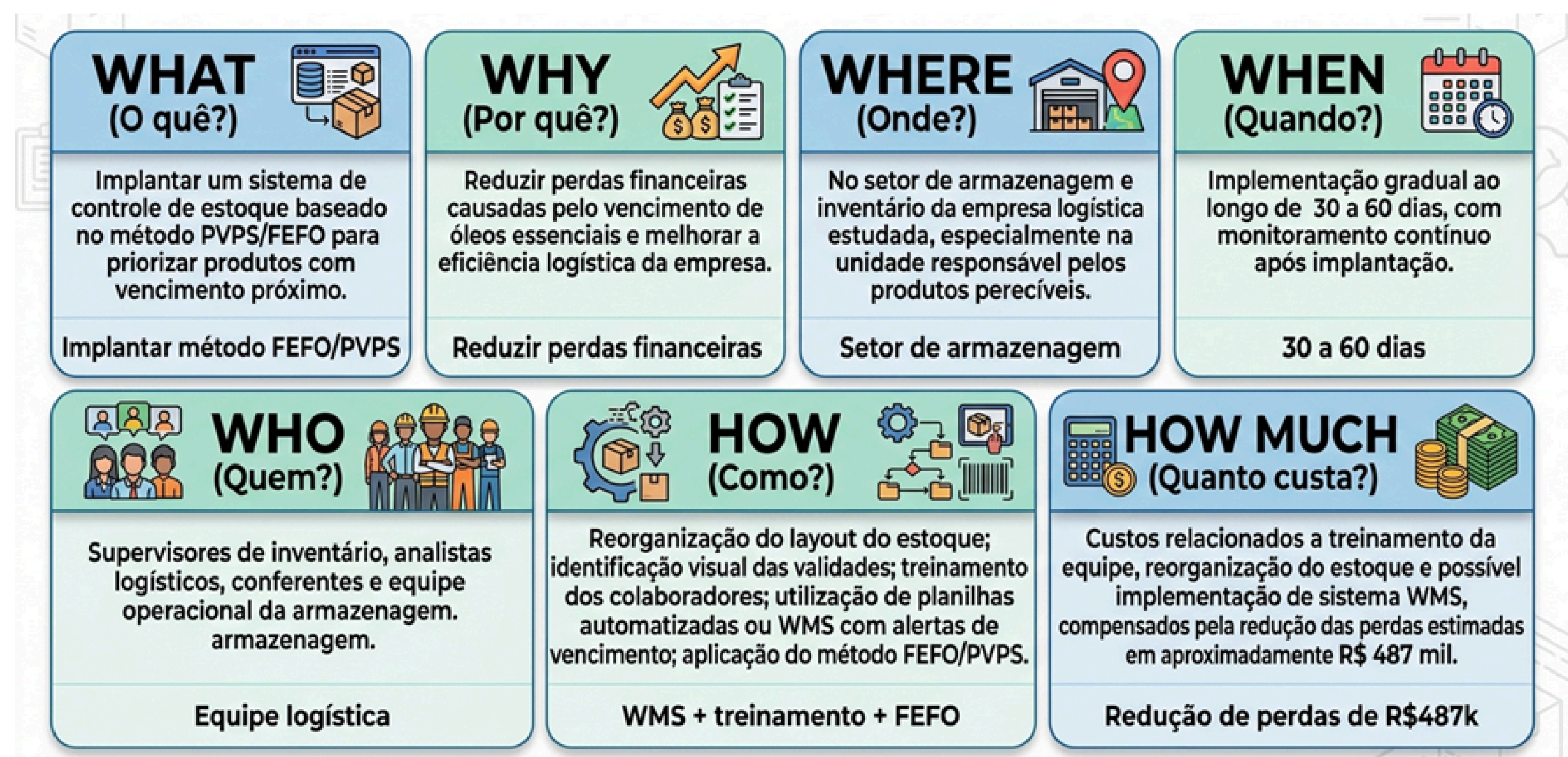


Figura 2 - Plano de Ação 5W2H para implementação de método FEFO/PVPS.
Fonte: Autoria própria (2026).

Assim, pesquisamos o método PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai), como variante do PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai), e traçamos um plano operacional em como implementá-lo. Com base nos valores de perdas de praticamente R\$ 487 mil, é notório que uma solução deve ser usada. Para isso, buscamos forma de planejar, de modo geral, um POP (Plano Operacional Padrão) para controlar um PVPS nas operações da empresa. Então, fizemos KPIs (Key Performance Indicators) para controlar como o PVPS está sendo usado na empresa.

Portanto, visamos uma solução a um problema real (o desperdício de óleos essenciais numa cadeia logística), embora temos a limitação de que não há garantia de execução deste plano, portanto não temos resultados práticos da implementação de nossa solução. Ainda assim, esperamos uma contribuição acadêmica para o problema de perdas logísticas na armazenagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse estudo foi possível avaliar as consequências da gestão de inventário nas atividades logísticas, especificamente em produtos perecíveis (ou seja, os óleos essenciais e cosméticos estudados na empresa analisada). Foram descobertos alguns problemas de organização de produtos, armazenamento e controle de validade, o que impacta diretamente em perdas financeiras e ao desperdício operacional. O objetivo do trabalho foi sugerir meios logísticos que pudessem minimizar a perda de produtos por vencimento.

Para obter informações técnicas de armazenamento da empresa, a forma de gestão de inventário e as principais explicações das perdas observadas, foram utilizados os dados obtidos pela análise quantitativa e qualitativa. Os resultados mostraram que a falta de controle como FIFO (First In, First Out) e FEFO (First Expired, First Out), aliada a acompanhamentos manuais e monitoramento contínuo das datas de validade, tem impacto direto na produtividade do inventário. Foi relatado que produtos parados no estoque mesmo depois de vencidos, acabaram tendo o descarte de forma incorreta.

Aplicando o diagrama de Ishikawa foi feita a investigação de fatores que levam aos problemas, como baixa utilização de tecnologia, ausência de indicadores de desempenho e necessidade de melhoria do processo operacional. Com base na análise, acredita-se que sistemas informatizados, inventário regular, treinamento para os funcionários e sistema de armazenamento adequado podem ajudar a promover uma gestão de inventário mais eficiente e minimização das perdas e prejuízos.

Assim, os resultados desejados dos estudos foram alcançados, estabelecendo práticas relativas ao armazenamento e criando oportunidades para melhorar as questões analisadas.

REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial**: Transporte, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 2012
BOWERSOX, Donald J. **Logística Empresarial e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos**. São Paulo: Atlas, 2014.
GONÇALVES, Paulo Sérgio. **Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimentos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
MOURA, R. A. **Equipamentos de movimentação e armazenagem**. São Paulo: IMAN, 2000.
NOGUEIRA, Amarildo de Souza. **Logística Empresarial**: uma visão local com pensamento globalizado. São Paulo: Atlas, 2012.
PEREIRA, Larissa Golfetti. **GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM**. Faculdade Anhanguera de Campinas, 2020. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/41618/1/LARISSA_GOLFETTI_PEREIRA.pdf>. Acesso em 10 abr. 2026.